

Question de cours : (5 points)

1. Classification des différentes générations du système informatique (1 point)
2. Classification et domaine d'utilisation d'ordinateur (1 point)
3. Principe du langage de programmation (1 point)
4. Définition du système d'exploitation (1 point)
5. Classification et domaine d'utilisation des logiciels (1 point)

Exercice 1 (5 points)

Déterminer les valeurs de A, B, C et D après exécution des instructions suivantes :

A ← 2 ;
B ← 4 ;
C ← A + B ;
D ← A - B ;
A ← C + 2 * B ;
B ← C + B ;
C ← A * B ;
D ← B + D ;
A ← D * C ;

Exercice 2 (5 points)

Donner l'algorithme permettant de résoudre une équation du second degré définie par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c = 0$$

Exercice 3 (5 points)

Soit la suite de nombres définie par la relation de récurrence suivante :

$$U_{n+2} = 3 * U_{n+1} + U_n$$

$$U_1 = 2 \quad \text{et} \quad U_2 = 1$$

Trouver l'algorithme permettant de calculer le dernier terme.